SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

屏幕前的排泄：数字化如厕行为对粪便形态影响的探索性研究——一项基于情绪中介效应的横断面分析

e.g.阿翔 giegie[1,*], [2]

[1]Department of XXXXXXX, Address XXXX etc., [2]Department of XXXXXXX, Address XXXX etc.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 随着移动互联网的普及，“如厕+智能手机”已成为现代人普遍的生活模式。然而，如厕时的视频观看行为是否通过情绪与认知通路影响自主神经系统，进而改变粪便形态，目前尚无实证研究。本研究旨在探讨如厕时观看视频内容的情绪效价与粪便美观度（以布里斯托粪便分型量表为评价标准）之间的关联。

Results: 采用多阶段随机整群抽样，于 2024 年 3 月至 6 月对某市 18-60 岁常住居民进行问卷调查。共发放问卷 2000 份，回收有效问卷 1823 份（有效率 91.15%）。通过因子分析提取视频内容类型的主成分，运用多元线性回归和结构方程模型分析视频类型、情绪反应与粪便分型之间的关系，并控制饮食结构、排便习惯、基础疾病等混杂因素。

Availability: 粪便形态；布里斯托粪便分型；视频观看；情绪调节；自主神经系统；横断面研究

Contact:

Supplementary information: 问卷调查表、因子分析载荷矩阵、结构方程模型路径图、多因素回归分析全表、原始数据清洗代码可联系通讯作者获取。

1 Introduction

粪便作为消化系统代谢的终产物，其形态、颜色与频率是反映肠道健康的重要窗口。布里斯托粪便分型（Bristol Stool Chart）作为国际通用的粪便形态评价工具，将粪便分为 7 型，其中 4 型（香蕉状、表面光滑）被视为理想状态，1-3 型提示便秘倾向，5-7 型提示腹泻倾向。既往研究证实，粪便形态与肠道菌群结构、短链脂肪酸水平乃至结直肠癌风险存在显著关联。

与此同时，移动互联网的深度渗透正在重塑人类的行为模式。据统计，我国网民人均每日手机使用时长已超过 5 小时，而“如厕+刷视频”成为跨年龄段的普遍场景。这种数字化如厕行为可能通过两条路径影响排便结局：其一，排便行为的顺利完成依赖于交感神经与副交感神经的动态平衡，长时间保持固定姿势可能干扰盆底肌群协调运动；其二，视频内容所诱发的情绪波动可通过“脑-肠轴”影响肠道蠕动与分泌功能。

值得注意的是，目前国内外尚无研究系统探讨如厕时观看视频的内容类型与粪便形态之间的关系。基于此，本研究提出核心科学问题：如厕时观看的视频种类是否与粪便美观度存在关联？如果存在，情绪反应是否在其中发挥中介作用？本研究采用横断面设计，通过问卷调查收集居民如厕行为、视频观看偏好与粪便特征数据，旨在填补该领域的知识空白，为功能性排便障碍的行为干预提供循证依据。

2 Methods

2.1 研究对象

采用多阶段分层随机整群抽样方法，于 2024 年 3 月至 6 月选取某市 3 个城区、6 个街道、12 个社区作为调查点。纳入标准：（1）年龄 18-60 岁；（2）拥有智能手机且每周至少 3 次如厕时观看视频；（3）无器质性肠道疾病史；（4）近 3 个月内未服用影响肠道动力的药物（如阿片类镇痛药、抗胆碱能药物）；（5）自愿参与并签署知情同意书。排除标准：（1）妊娠或哺乳期女性；（2）既往有腹部手术史；（3）精神疾病或认知功能障碍。

样本量估算基于既往同类研究粪便异常率约 35%，考虑设计效应 1.5，允许误差 3%，预计样本量 1620 例，实际发放问卷 2000 份，回收有效问卷 1823 份，有效回收率 91.15%。

2.2 调查工具

2.2.1 一般资料调查表

自行设计，包括年龄、性别、受教育程度、职业、收入水平、身高、体重等社会人口学特征，以及吸烟、饮酒、运动频率、饮食习惯（膳食纤维摄入量、水分摄入量）等生活方式变量。

2.2.2 粪便形态评价

采用布里斯托粪便分型量表（中文版），通过图文对照形式请受访者回顾近 1 个月最常见的大便形态。分型说明：1 型（分离的硬团）、2 型（团块状）、3 型（干裂的香肠状）、4 型（光滑的香肠/蛇状）、5 型（软团状）、6 型（糊状）、7 型（水样便）。将 1-3 型定义为“便秘倾向组”，4 型为“理想组”，5-7 型为“腹泻倾向组”。

2.2.3 如厕视频观看行为问卷

通过焦点小组访谈和预调查，编制包含 16 个条目的问卷，涵盖：（1）如厕频率与时长；（2）每日如厕观看视频时长；（3）观看视频的主要类型（多选题，选项包括：搞笑/喜剧、动作/冒险、美食、风景/治愈、社会热点/争议、新闻资讯、游戏、影视剧剪辑等）；（4）观看视频时的情绪反应（采用 Likert 5 级评分，包括愉悦、放松、紧张、愤怒、焦虑等维度）；（5）如厕姿势（坐便/蹲便）及是否注意力分散。

2.2.4 情绪反应量表

采用正性负性情绪量表（PANAS）简化版，结合观看视频的具体情境进行改编，共 10 个情绪形容词，采用 5 点计分（1=几乎没有，5=极其多），计算正性情绪分（愉悦、兴奋、放松）和负性情绪分（紧张、愤怒、焦虑）。

2.2.5 混杂因素控制

收集可能影响粪便形态的变量：膳食纤维摄入量（食物频率问卷法）、每日饮水量、排便规律性、压力感知量表（PSS-4）、既往消化系统疾病史等。

2.3 质量控制

调查员经统一培训，考核合格后上岗。采用面对面访谈与电子问卷相结合的方式，对低龄人群（<50 岁）优先推送电子问卷，高龄人群采用纸质问卷辅助填写。数据录入采用双人平行录入，逻辑核查后进行分析。

2.4 统计学方法

采用 SPSS 26.0 和 AMOS 24.0 进行统计分析。计量资料以均数±标准差表示，计数资料以频数和百分比表示。组间比较采用 t 检验或方差分析（正态分布）或 Mann-Whitney U 检验（偏态分布）。分类变量采用 χ^2 检验。

通过因子分析（主成分提取，最大方差旋转）将视频类型降维，提取特征根>1 的公因子。采用多元无序多分类 Logistic 回归分析视频观看行为与粪便分型的关系，以理想组（4 型）为参照，计算比值比（OR）及 95%置信区间（CI）。采用结构方程模型检验情绪反应的中介效应，Bootstrap 法重复抽样 5000 次计算置信区间。双侧检验 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

3 Results

3.1 研究对象基本特征

1823 名有效受访者中，男性 892 人（48.9%），女性 931 人（51.1%）；年龄分布：18-30 岁占 38.2%，31-45 岁占 41.5%，46-60 岁占 20.3%。每日如厕次数：1-2 次者占 67.8%，≥3 次者占 21.4%，<1 次者占 10.8%。每日如厕观看视频时长：<10 分钟占 22.4%，10-20 分钟占 45.1%，21-30 分钟占 21.3%，>30 分钟占 11.2%。

粪便分型分布：1 型（分离硬团）占 6.8%，2 型（团块状）占 9.5%，3 型（干裂香肠状）占 12.4%，4 型（光滑香蕉状）占 32.4%，5 型（软团状）占 18.7%，6 型（糊状）占 14.2%，7 型（水样便）占 6.0%。将 1-3 型合并为“便秘倾向组”（n=523，28.7%），4 型为“理想组”（n=591，32.4%），5-7 型为“腹泻倾向组”（n=709，38.9%）。

3.2 视频观看内容的因子分析结果

对 16 类视频内容进行因子分析，KMO=0.823，Bartlett 球形检验 $P<0.001$，适合进行因子分析。提取特征根>1 的公因子 3 个，累计方差贡献率 68.4%。经最大方差旋转后，因子载荷矩阵如表 1 所示。

表 1 如厕时观看视频内容的因子分析（旋转后成分矩阵）

视频类型	因子 1（高唤醒娱乐）	因子 2（低唤醒治愈）	因子 3（负性社会）
搞笑/喜剧	0.812	0.124	0.087
动作/冒险	0.785	0.091	0.156
游戏直播	0.654	0.213	0.102
影视剧剪辑	0.523	0.412	0.134
风景/治愈	0.118	0.834	0.076
萌宠	0.201	0.796	0.054
美食制作	0.312	0.621	0.178
社会热点/争议	0.087	0.092	0.856
时事评论	0.123	0.078	0.812
科普知识	0.234	0.356	0.412

因子 1 命名为“高唤醒度喜剧/动作类”，反映能够诱发兴奋、愉悦情绪的娱乐性内容；因子 2 命名为“低唤醒度治愈/风景类”，反映以放松、舒缓为主要情绪体验的内容；因子 3 命名为“负性情绪社会争议类”，反映可能诱发愤怒、焦虑等负性情绪的内容。

3.3 视频观看行为与粪便形态的单因素分析

不同粪便分型组在视频观看行为上的差异如表 2 所示。便秘倾向组观看负性情绪社会争议类视频的频率显著高于理想组（P<0.001），腹泻倾向组观看高唤醒度喜剧/动作类视频的频率显著高于理想组（P<0.001）。每日如厕观看时长方面，腹泻倾向组中>20 分钟者占比最高（41.6%），便秘倾向组次之（33.7%），理想组最低（21.8%），组间差异显著（P<0.001）。

表 2 不同粪便分型组视频观看行为比较 [n(%)]

变量	便秘倾向组 (n=523)	理想组 (n=591)	腹泻倾向组 (n=709)	χ^2/F	P
高唤醒娱乐因子得分	3.12±0.89	3.45±0.92	4.01±0.88	18.23	<0.001
低唤醒治愈因子得分	3.78±0.94	3.82±0.91	3.21±0.95	10.56	<0.001
负性社会因子得分	4.23±0.87	3.34±0.93	3.18±0.96	22.47	<0.001
每日如厕观看时长				45.32	<0.001
<10 分钟	112 (21.4)	172 (29.1)	144 (20.3)		
10-20 分钟	235 (44.9)	290 (49.1)	270 (38.1)		
21-30 分钟	118 (22.6)	98 (16.6)	172 (24.3)		
>30 分钟	58 (11.1)	31 (5.2)	123 (17.3)		

3.4 视频类型与粪便形态的多因素 Logistic 回归分析

以粪便分型为因变量（理想组为参照），纳入视频类型因子得分、观看时长、社会人口学变量及混杂因素进行多元无序多分类 Logistic 回归（表 3）。结果显示，调整年龄、性别、膳食纤维摄入、饮水量、压力水平后，高唤醒娱乐因子得分每增加 1 个标准差，进入腹泻倾向组的风险增加 86%（OR=1.86，95%CI：1.34-2.58）；负性社会因子得分每增加 1 个标准差，进入便秘倾向组的风险增加 63%（OR=1.63，95%CI：1.21-2.19）。低唤醒治愈因子得分与进入便秘或腹泻倾向组均呈负相关，提示其可能具有保护作用。

每日如厕观看时长>20 分钟者，粪便形态异常风险显著增加：21-30 分钟组进入腹泻倾向的 OR=2.14（95%CI：1.67-2.74），>30 分钟组进入便秘倾向的 OR=1.98（95%CI：1.52-2.58）。

表 3 视频观看行为与粪便形态关联的多因素 Logistic 回归（以理想组为参照）

变量	便秘倾向组 vs 理想组		腹泻倾向组 vs 理想组	
	OR (95%CI)	P	OR (95%CI)	P

变量	便秘倾向组 vs 理想组	腹泻倾向组 vs 理想组		
高唤醒娱乐因子	0.87 (0.64-1.18)	0.376	**1.86 (1.34-2.58)**	<0.001
低唤醒治愈因子	**0.62 (0.48-0.81)**	<0.001	**0.71 (0.55-0.92)**	0.009
负性社会因子	**1.63 (1.21-2.19)**	0.001	0.93 (0.71-1.22)	0.602
观看时长（参照：<10 分钟）				
10-20 分钟	1.21 (0.89-1.64)	0.220	1.18 (0.88-1.58)	0.270
21-30 分钟	**1.67 (1.23-2.27)**	0.001	**2.14 (1.67-2.74)**	<0.001
>30 分钟	**1.98 (1.52-2.58)**	<0.001	**3.42 (2.61-4.48)**	<0.001
膳食纤维（高 vs 低）	**0.53 (0.41-0.69)**	<0.001	**0.71 (0.56-0.90)**	0.004
饮水量（足 vs 不足）	**0.61 (0.48-0.78)**	<0.001	0.86 (0.69-1.08)	0.194
压力感知得分	**1.28 (1.12-1.46)**	<0.001	**1.31 (1.15-1.49)**	<0.001

注：模型调整了年龄、性别、BMI、吸烟、饮酒、运动频率、膳食纤维、饮水量、压力感知、排便规律性、既往消化系统疾病史

3.5 情绪反应的中介效应分析

构建结构方程模型检验情绪反应在视频类型与粪便形态之间的中介作用（图 1，此处略）。模型拟合指数：$x^2/df=2.34$，CFI=0.96，TLI=0.95，RMSEA=0.042，SRMR=0.038，表明模型拟合良好。

中介效应分析显示（表 4），高唤醒娱乐视频对粪便分型（向腹泻倾向偏移）的总效应为 0.324，其中直接效应为 0.203，通过正性情绪的中介效应为 0.121，中介占比 37.2%。负性社会视频对粪便分型（向便秘倾向偏移）的总效应为 0.298，其中直接效应为 0.171，通过负性情绪的中介效应为 0.127，中介占比 42.6%。Bootstrap 检验显示中介效应的 95%CI 均不包含 0，提示中介效应显著。

表 4 情绪反应的中介效应分析（标准化效应值）

路径	总效应	直接效应	间接效应	中介占比	Bootstrap 95%CI
高唤醒娱乐→正性情绪→腹泻倾向	0.324	0.203	0.121	37.2%	0.082-0.168
负性社会→负性情绪→	0.298	0.171	0.127	42.6%	0.094-0.172

路径	总效应	直接效应	间接效应	中介占比	Bootstrap 95%CI
便秘倾向					
低唤醒治愈→放松情绪→理想形态	-0.216	-0.138	-0.078	36.1%	-0.112 至-0.051

Acknowledgements

4.1 主要发现

本研究首次系统探讨了如厕时观看视频的内容类型与粪便形态之间的关联，主要发现包括：（1）粪便形态分布中，理想香蕉状仅占 32.4%，提示超过六成成年人的粪便形态偏离理想状态；（2）观看高唤醒度喜剧/动作类视频与粪便向腹泻倾向偏移显著相关，观看负性情绪社会争议类视频与粪便向便秘倾向偏移显著相关；（3）情绪反应在视频类型与粪便形态之间发挥部分中介作用，中介效应占比约 37%-43%；（4）每日如厕观看时长超过 20 分钟是粪便形态异常的独立危险因素。

4.2 脑-肠轴视角下的机制解释

本研究结果可从“脑-肠轴”理论获得解释。脑-肠轴是指中枢神经系统与肠道功能之间通过神经-内分泌-免疫网络实现的双向信息传递通路。当个体观看视频时，视觉信息首先进入大脑皮层进行处理，继而激活边缘系统（尤其是杏仁核、岛叶等情绪中枢），产生相应的情绪体验。

本研究中，高唤醒度喜剧/动作类视频诱发愉悦、兴奋情绪，这种正性高唤醒情绪可能通过两条途径影响肠道：一是激活交感神经-肾上腺髓质系统，促进儿茶酚胺释放，加速肠道蠕动；二是通过下丘脑-垂体-肾上腺轴调节皮质醇分泌，影响肠道黏膜屏障功能。这可以解释为何该类视频与腹泻倾向相关——肠道蠕动过快导致粪便在结肠停留时间缩短，水分未能充分吸收，形成 5-7 型粪便。

相反，负性情绪社会争议类视频诱发愤怒、焦虑，这类情绪与经典的“战斗或逃跑”反应相关，在急性应激状态下可抑制胃肠道运动功能——这可能是进化过程中保存能量的适应性反应。长期处于此类情绪状态，可导致结肠传输延迟，粪便水分被过度吸收，形成 1-3 型便秘倾向粪便。

低唤醒治愈类视频诱发放松情绪，可能通过激活副交感神经系统（尤其是迷走神经），促进“休息与消化”模式的建立。迷走神经兴奋可增强肠道蠕动节律、促进消化液分泌，有利于形成理想的 4 型粪便。这提示该类视频可能具有潜在的保护作用。

4.3 时长效应的可能解释

本研究发现每日如厕观看时长>20 分钟与粪便异常风险显著相关，存在明确的剂量-反应关系。这一现象可从两个层面解释：生理层面，长时间保持坐位或蹲位，盆底肌群持续紧张，直肠感觉阈值可能发生改变，影响正常排便反射的建立；行为层面，长时间观看视频导致注意力从排便感知上转移，可能忽视或抑制便意，久而久之形成排便节律紊乱。

值得注意的是，既往研究已证实排便时注意力分散（如阅读、使用手机）与便秘发生风险相关，本研究进一步将这一关联细化为具体的视频内容类型效应，为该领域的精细化研究提供了基础。

4.4 与既往研究的比较

本研究结果与既有文献存在呼应。布里斯托粪便分型作为评价肠道健康的工具，已被多项研究证实与肠道菌群结构相关。日本学者 Watanabe 等发现，粪便模式（频率、颜色、形状的综合评分）与产大肠杆菌素细菌（pks+ E. coli）的携带率显著相关，后者是结直肠癌的危险因素。本研究将这一视角延伸至行为层面，提示如厕时的数字化行为可能通过影响粪便形态，间接与肠道微生态产生关联。

关于情绪与肠道功能的关系，临床研究已证实焦虑、抑郁等情绪障碍与肠易激综合征高度共病。本研究在一般人群中验证了日常情绪波动（由视频内容诱发）对粪便形态的即时影响，将临床观察延伸至亚临床人群的行为层面。

4.5 公共卫生意义

本研究具有明确的公共卫生意义。首先，粪便形态作为自我监测的健康指标，具有无创、便捷、低成本的优势。普通公众可通过布里斯托分型初步评估肠道状态，当发现持续偏离 4 型时，及时审视自己的生活方式，包括如厕行为。

其次，本研究提示“如厕不看屏”或“选择性看屏”可能成为功能性排便障碍的预防策略。对于便秘倾向者，减少负性社会内容的接触，选择低唤醒治愈类内容可能有帮助；对于腹泻倾向者，减少高唤醒娱乐内容的刺激同样值得尝试。每日如厕时长控制在 20 分钟以内也应作为健康提示。

最后，从更宏观的视角看，数字化时代的生活方式干预需要更加精细化。既往公共卫生建议多聚焦于“减少屏幕时间”，但本研究提示“屏幕内容”同样重要——内容所承载的情绪效价可能通过生理通路影响身体健康结局。

4.6 研究局限与未来方向

本研究存在若干局限。第一，横断面设计无法确证因果关系，视频观看与粪便形态之间可能存在反向关联（即肠道不适者倾向于选择特定类型视频）或共同受到第三变量（如人格特质）的影响。未来需开展前瞻性队列研究或实验研究，通过干预视频观看内容验证因果关系。

第二，数据来源于自我报告，存在回忆偏倚和社会期望偏倚。粪便形态虽采用标准图文对照，但仍受主观判断影响。未来可结合粪便样本的客观检测（如含水量测定、菌群分析）提高测量精度。

第三，样本来自单一城市，外推至全国人群需谨慎。不同地区的饮食文化、视频偏好可能存在差异，未来需开展多中心研究。

第四，视频内容的分类基于因子分析，虽具有统计学依据，但实际观看中内容类型往往混杂，单一情绪效价的纯化程度有限。未来可结合生态瞬时评估法，实时记录观看内容与即时情绪，提高测量的生态效度。

Funding

如厕时观看视频的行为在成年人中极为普遍，其内容类型与粪便形态存在显著关联：高唤醒度喜剧/动作类视频与腹泻倾向相关，负性情绪社会争议类视频与便秘倾向相关，情绪反应在其中发挥部分中介作用。每日如厕观看时长超过 20 分钟是粪便形态异常的独立危险因素。这一发现提示，数字化生活方式的改变可能通过神经-情绪通路影响肠道功能，未来或可将“如厕不看屏”纳入功能性排便障碍的一级预防策略。

References

[1] 刘仍海. “瞅大便 識疾病” 你的便便是否顏美形美？[N]. 人民网-科普中国, 2019-09-17.

[2] Cleveland Clinic. Changes in Bowel Habits & What They Mean[EB/OL]. (2023-09-07). https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/changes-in-bowel-habits.

[3] 刘玉兰, 彭涛. “大便不成形”是病吗[J]. 大众健康, 2018(1): 56.

[4] Watanabe D, Murakami H, Ohno H, et al. Stool pattern is associated with not only the prevalence of tumorigenic bacteria isolated from fecal matter but also plasma and fecal fatty acids in healthy Japanese adults[J]. BMC Microbiology, 2021, 21(1): 196.

[5] 全国体外诊断网. 检验指标解读 | 粪便检验（二）[EB/OL]. (2022-08-28). http://www.caivd-org.cn/m/article.asp?id=13979.

[6] Bumrungrad International Hospital. Healthy Bowels[EB/OL]. (2012-01-18). https://www.bumrungrad.com/en/health-blog/january-2012/healthy-bowels.

[7] 张宁萍. 以“屎”为镜：粑粑状态和颜值成正比[N]. 上观新闻, 2024-10-31.

[8] 自贡市疾病预防控制中心. 粪便常规小知识[EB/OL]. (2025-11-24). https://zgcdc.cn/details/jkjy/jkkp/jkkp/35543.html.

[9] Northwestern Medicine. The Scoop on Your Poop: What Your Stool Says About Your Health[EB/OL]. (2024-03). https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/the-scoop-on-your-poop.